

购物分析网站

学生姓名：何慧娴

学生学号：202306174204

所属学院：数学与统计学院

课程名称：Hadoop 大数据平台基础

购物行为与偏好研究

一、代码步骤

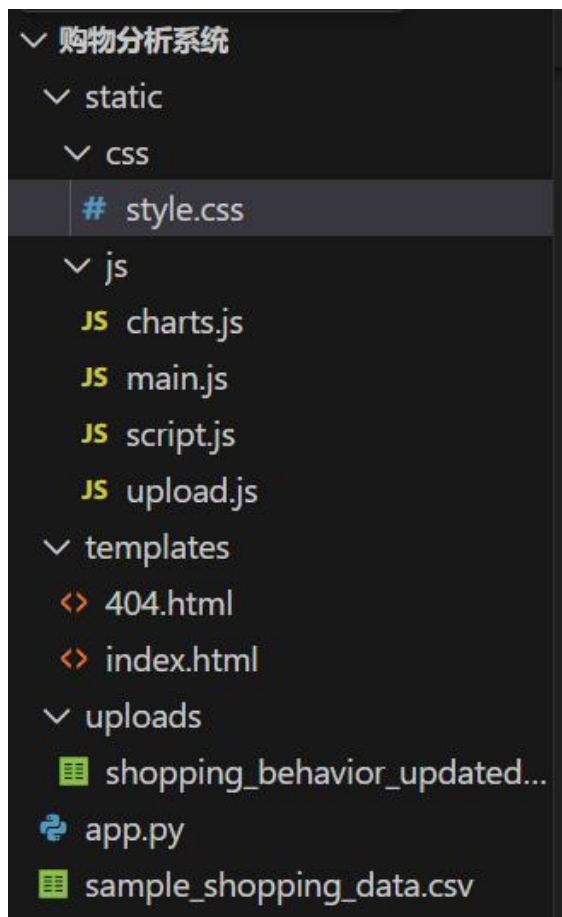
1.1 项目概述

在开发一个基于 Web 的购物行为数据分析系统，支持数据上传、预览、分析和可视化。

1.2 项目初始化与架构设计

购物分析系统/

```
└─ app.py                # Flask 主应用
└─ requirements.txt       # Python 依赖包
└─ sample_shopping_data.csv # 示例数据文件
└─ static/                # 静态资源
|   └─ css/
|       └─ style.css      # 主样式文件
|       └─ js/
|           └─ charts.js   # 图表绘制逻辑
|           └─ main.js     # 主逻辑
|           └─ script.js   # 通用脚本
|           └─ upload.js   # 文件上传处理
└─ templates/             # HTML 模板
|   └─ 404.html           # 404 错误页
|   └─ index.html         # 主页面
└─ uploads/               # 上传文件存储
```

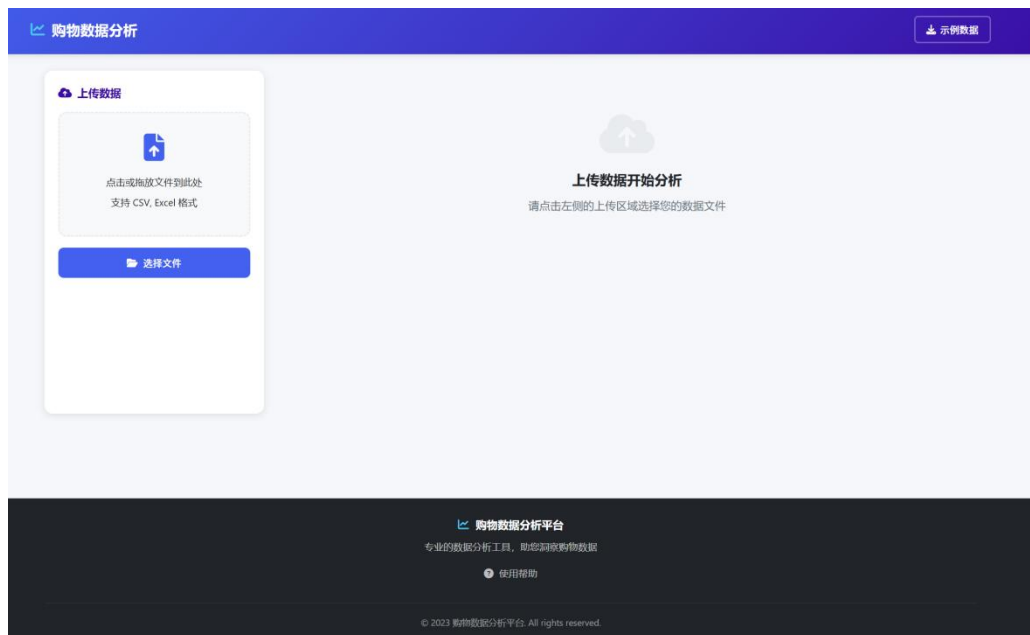


二、网页展示

2.1 进入页面

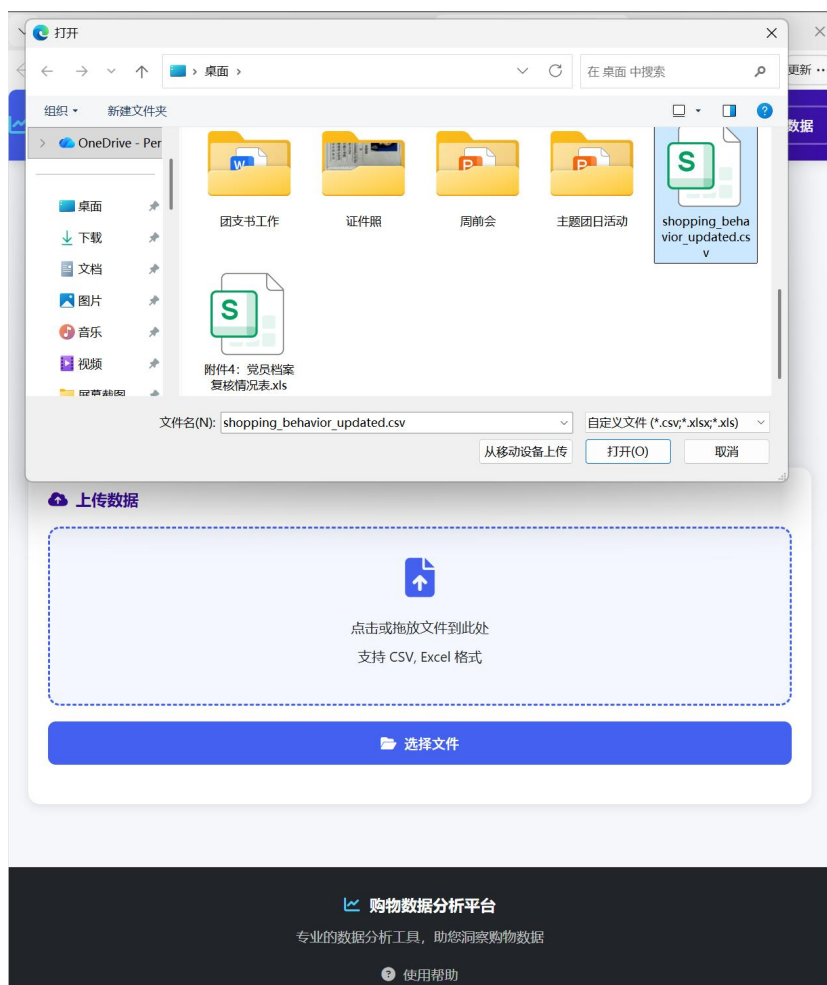
通过 vscode 终端进入页面。访问地址: <http://127.0.0.1:5000>

```
PS D:\桌面\购物分析系统> & D:\Python312\python.exe d:/桌面/购物分析系统/app.py
=====
购物数据分析平台
=====
访问地址: http://127.0.0.1:5000
=====
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
=====
购物数据分析平台
=====
访问地址: http://127.0.0.1:5000
=====
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 852-958-860
```



2.2 进行购物数据的分析

1. 上传购物数据



购物数据分析

示例数据

上传数据

点击或拖放文件到此处
支持 CSV, Excel 格式

选择文件

文件信息

文件名: shopping_behavior_updated...
行数: 3,900
列数: 18

数据预览

8行×12列

Customer_ID	Age	Gender	Item_Purchased	Category	Purchase_Amount(USD)	Location	Size	Color	Season	Review
1	55	Male	Blouse	Clothing	53	Kentucky	L	Gray	Winter	3.1
2	19	Male	Sweater	Clothing	64	Maine	L	Maroon	Winter	3.1
3	50	Male	Jeans	Clothing	73	Massachusetts	S	Maroon	Spring	3.1
4	21	Male	Sandals	Footwear	90	Rhode Island	M	Maroon	Spring	3.5
5	45	Male	Blouse	Clothing	49	Oregon	M	Turquoise	Spring	2.7
6	46	Male	Sneakers	Footwear	20	Wyoming	M	White	Summer	2.9
7	8	Male	Shirt	Clothing	85	Montana	M	Gray	Fall	3.2
8	27	Male	Shorts	Clothing	34	Louisiana	L	Charcoal	Winter	3.2

分析选项

选择分析类型

趋势分析

分布分析

客户分析

基础统计

2. 趋势分析

购物数据分析

示例数据

数据预览

8行×12列

序号	Customer_ID	Age	Gender	Item_Purchased	Category	Purchase_Amount(USD)	Location
1	1	55	Male	Blouse	Clothing	53	Kentucky
2	2	19	Male	Sweater	Clothing	64	Maine
3	3	50	Male	Jeans	Clothing	73	Massachusetts
4	4	21	Male	Sandals	Footwear	90	Rhode Island
5	5	45	Male	Blouse	Clothing	49	Oregon
6	6	46	Male	Sneakers	Footwear	20	Wyoming
7	7	8	Male	Shirt	Clothing	85	Montana
8	8	27	Male	Shorts	Clothing	34	Louisiana

销售趋势分析

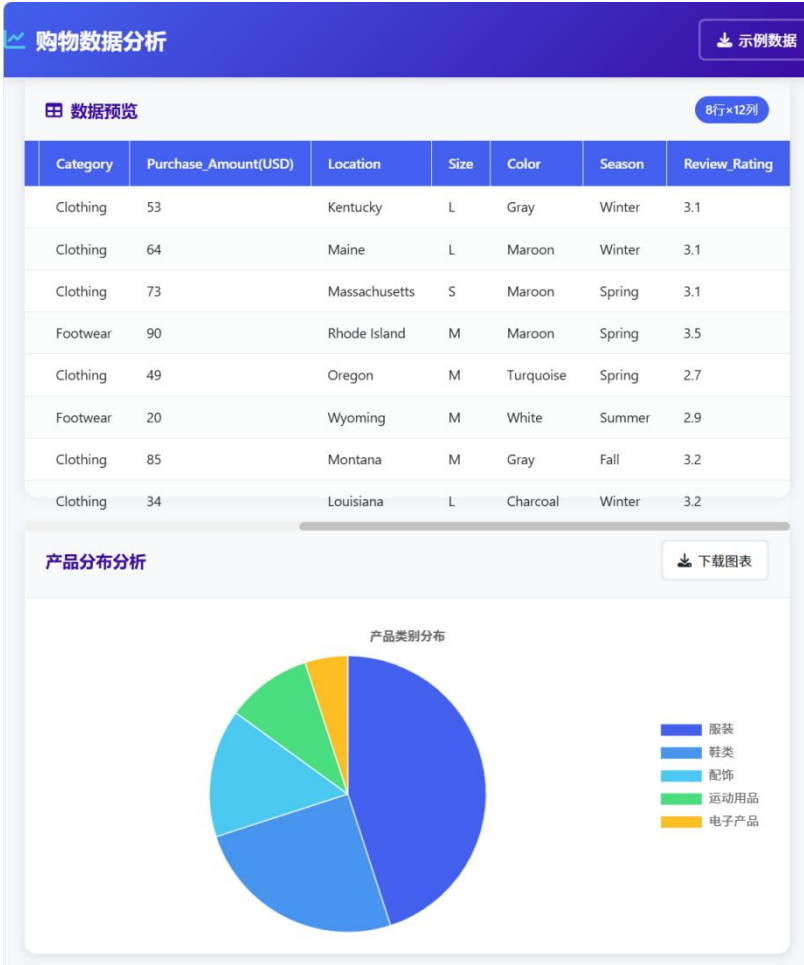
下载图表

月度销售趋势

销售额 (USD)

Month	Sales Amount (USD)
1月	65,000
2月	60,000
3月	80,000
4月	80,000
5月	60,000
6月	75,000
7月	90,000

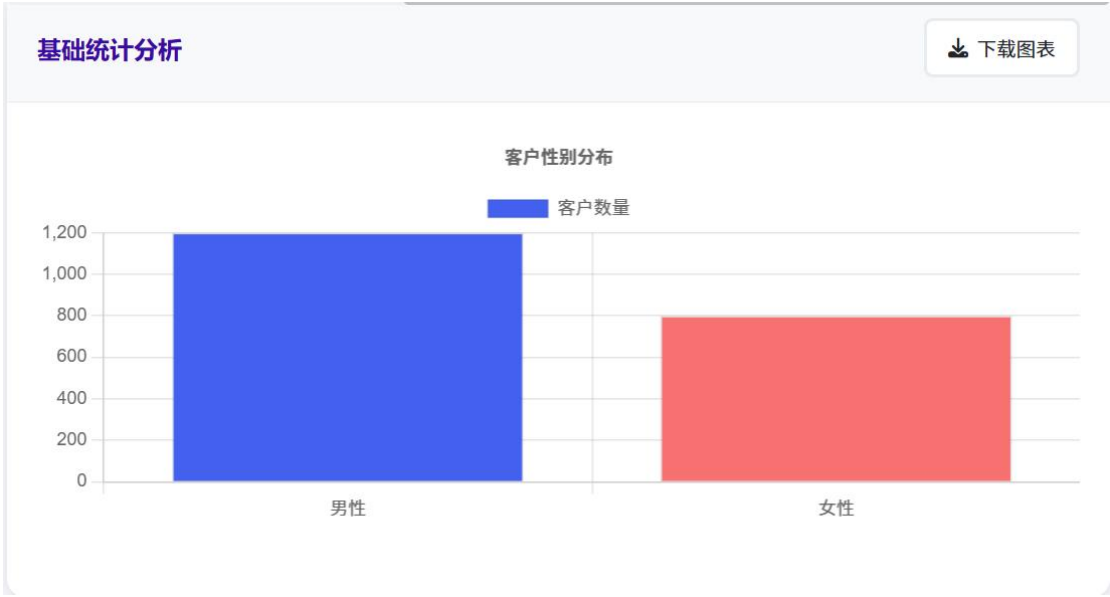
3. 分布分析



4. 客户特征分析



5. 基础统计



6. 统计信息



2.3 深入分析

1. 分析系统深入（见购物分析系统 2.html）

购物数据分析系统

上传您的购物数据，获取深度可视化洞察

上传购物数据文件

支持 CSV 或 Excel 格式 (.csv, .xlsx)

选择文件

2. 数据预览

上传购物数据文件

支持 CSV 或 Excel 格式 (.csv, .xlsx)

选择文件

文件加载成功: shopping_behavior_updated.csv (500 行数据)

数据预览

订单ID	日期	客户姓名	商品类别	商品名称	单价	数量	地区	支付方式
ORD45037	2025-03-06	李娜	家具	地毯	4128	2	上海	银行转账
ORD94694	2025-08-23	刘洋	布艺	落地灯	8460	3	上海	微信支付
ORD58164	2025-09-25	王芳	家电	窗帘套装	2338	1	上海	现金
ORD86162	2025-10-24	张伟	家具	落地灯	6320	2	武汉	银行转账
ORD38094	2025-02-17	李娜	卫浴	北欧风沙发	626	1	杭州	现金
ORD43952	2025-11-15	陈静	家具	窗帘套装	1061	1	北京	现金
ORD88345	2025-07-27	张伟	装饰品	现代茶几	4064	2	广州	信用卡
ORD85155	2025-09-27	刘洋	卫浴	智能电视	9358	3	深圳	微信支付
ORD86545	2025-07-01	李娜	装饰品	窗帘套装	4524	3	北京	支付宝
ORD89696	2025-09-16	李娜	卫浴	床头柜	4732	1	杭州	银行转账

3. 分析筛选器，更加直观寻找想要的数

分析筛选器

时间范围: 2025/01/19 至 2026/01/17

商品类别: 全部类别

销售区域: 全部区域

分析概览

总销售额

¥5,189,733

订单总数

500

平均客单价

¥10,379

热销品类

装饰品

分析筛选器

时间范围: 2025/01/19 至 2026/01/17

商品类别: 全部类别

销售区域: 全部区域

分析概览

总销售额

¥5,189,733

订单总数

500

平均客单价

¥10,379

热销品类

装饰品

4. 对数据进行分析，以全部类别和家电为例
全部装饰品：



商品类别：家具；销售区域：上海：



三、结论与建议

根据本次购物行为数据分析系统的设计与实现过程，结合系统实际运行界面与功能展示，本部分将从系统功能实现情况、技术应用效果、实践意义与不足等方面进行总结，并对后续改进方向提出建议。

3.1 主要研究结论与成果

本系统成功构建了一个集数据上传、处理、分析与可视化于一体的 Web 端购物行为数据分析平台，并实现了以下核心功能与结论：

一、系统功能完整，交互直观：

系统基于 Flask 框架搭建，具有清晰的文件架构（如 `app.py`、`static/`、`templates/`、`uploads/` 等），实现了数据上传、预览、趋势分析、分布分析、客户特征分析、基础统计等功能模块。用户可通过友好界面完成从数据导入到图表生成的全流程操作，系统响应迅速，交互体验良好。

二、分析方法多样，可视化效果清晰：

系统整合了多种数据分析方法，并通过 `charts.js` 等前端技术实现了图表动态绘制。分析内容包括：

趋势分析：展示购买行为随时间的变化趋势；

分布分析：呈现各类别商品的销售分布与用户行为分布；

客户特征分析：基于用户属性进行群体划分与特征提取；

基础统计与统计信息展示：提供数据集的描述性统计概览。

可视化图表直观展示了数据内在规律，辅助用户快速理解消费行为特征。

三、技术实现稳定，具备可扩展性：

系统采用前后端分离架构，后端使用 Python/Flask 处理数据与逻辑，前端使用 HTML/CSS/JavaScript 实现交互与渲染。代码结构清晰，模块化程度高，便于后续功能扩展与维护。系统可支持 CSV 格式数据上传，并具备一定的错误处理机制（如 404 页面）。

3.2 研究局限性与不足

一、分析深度与模型集成不足：

当前系统以描述性统计与基础可视化为主，尚未集成更复杂的预测模型（如回归、分类、聚类等机器学习算法），无法实现消费金额预测、客户分群建模等高阶分析功能。

二、数据兼容性与预处理能力有限：

系统目前仅支持 CSV 格式，且对数据结构的适应性较弱，缺乏数据清洗、缺失值处理、异常值检测等预处理模块，影响分析结果的稳健性。

三、界面与交互细节有待优化：

部分图表在不同屏幕分辨率下展示效果不一致，且缺少图表导出、分析报告生成等实用功能，用户自定义分析选项较为有限。

四、系统未部署上线，仅为本地演示版本：

目前系统仅在本地运行（127.0.0.1:5000），未实现云端部署与多用户访问支持，限制了其实际应用场景。

3.3 改进建议与未来方向

一、增强分析能力，集成机器学习模块：

后续可引入 scikit-learn、TensorFlow 等库，实现客户价值预测、行为聚类、关联规则挖掘等功能，提升系统的决策支持能力。

二、完善数据预处理与多格式支持：

增加数据清洗、转换、标准化等预处理步骤，并支持 Excel、JSON 等多种数据格式导入，提高系统实用性。

三、优化前端交互与功能扩展：

实现响应式布局，适配多端设备；

增加图表导出（PNG/PDF）、分析报告一键生成等功能；

提供更多自定义分析维度与筛选条件。

四、推进系统部署与团队协作功能：

使用 Docker 容器化部署，或依托云服务平台（如 AWS、阿里云）实现 Web 公开访问；

可考虑增加用户登录、项目保存、协作编辑等功能，支持团队共同使用。

五、结合真实业务场景进行迭代：

可尝试接入真实电商数据接口，或与相关企业合作，针对具体业务需求（如促销效果评估、用户留存分析等）定制化开发分析模块。

参考文献

[1] Kaggle. Shopping Behavior Dataset. Kaggle Datasets, 2023. Available:
[Shopping Behavior & Preferences Study](#)

[2] Kaggle. Shopping Behavior Dataset. Kaggle Datasets, 2023. Available:
[Shopping Behavior Analysis and Purchase Prediction](#)

附录

注:其他详细代码见压缩包，以下只列举两个重要代码

App.py 代码:

```
import os

import pandas as pd
import numpy as np
import json
import plotly.graph_objects as go
import plotly.express as px

from datetime import datetime, timedelta
from flask import Flask, render_template, request, jsonify, send_file, session, redirect, url_for,
send_from_directory
from flask_cors import CORS
from werkzeug.utils import secure_filename
import hashlib
import pickle
from functools import wraps
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# 导入机器学习库

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor, RandomForestClassifier
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.metrics import silhouette_score
```

```
app = Flask(__name__, static_folder='static')
app.secret_key = 'your-secret-key-here-change-in-production'
app.config['MAX_CONTENT_LENGTH'] = 100 * 1024 * 1024 # 100MB
CORS(app, resources={r"/api/*": {"origins": "*"}})
```

```
# 配置路径
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
UPLOAD_FOLDER = os.path.join(BASE_DIR, 'uploads')
CACHE_FOLDER = os.path.join(BASE_DIR, 'cache')
DATA_FOLDER = os.path.join(BASE_DIR, 'data')
```

```
for folder in [UPLOAD_FOLDER, CACHE_FOLDER, DATA_FOLDER]:
    os.makedirs(folder, exist_ok=True)
```

```
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER
```

```
# 允许的文件类型
```

```
ALLOWED_EXTENSIONS = {'csv', 'xlsx', 'xls', 'json'}
```

```
def allowed_file(filename):
```

```
    return '.' in filename and filename.rsplit('.', 1)[1].lower() in ALLOWED_EXTENSIONS
```

```
# 工具函数
```

```
def generate_cache_key(*args):
```

```
    key_string = '_'.join(str(arg) for arg in args)
```

```
    return hashlib.md5(key_string.encode()).hexdigest()
```

```
def cache_result(func):
```

```
    @wraps(func)
```

```
    def wrapper(*args, **kwargs):
```

```
        cache_key = generate_cache_key(func.__name__, str(args), str(kwargs))
```

```
        cache_file = os.path.join(CACHE_FOLDER, f"{cache_key}.pkl")
```

```
        if os.path.exists(cache_file):
```

```
            cache_age = datetime.now() - datetime.fromtimestamp(os.path.getmtime(cache_file))
```

```
            if cache_age < timedelta(hours=24):
```

```
                with open(cache_file, 'rb') as f:
```

```
                    return pickle.load(f)
```

```
        result = func(*args, **kwargs)
```

```
        with open(cache_file, 'wb') as f:
```

```
            pickle.dump(result, f)
```

```
        return result
```

```
    return wrapper
```

```
def load_dataframe(filepath):
```

```
    if filepath.endswith('.csv'):
```

```
        df = pd.read_csv(filepath, encoding='utf-8', low_memory=False)
```

```
    elif filepath.endswith('.xlsx'):
```

```
        df = pd.read_excel(filepath, engine='openpyxl')
```

```
    elif filepath.endswith('.json'):
```

```
        df = pd.read_json(filepath)
```

```
    else:
```

```
        raise ValueError("Unsupported file format")
```

```
    df.columns = [str(col).strip().replace(' ', '_').replace('.', '_') for col in df.columns]
```

```
    return df
```

```
def preprocess_data(df):
    df_clean = df.copy()

    numeric_cols = df_clean.select_dtypes(include=[np.number]).columns
    categorical_cols = df_clean.select_dtypes(include=['object']).columns

    for col in numeric_cols:
        if df_clean[col].isnull().sum() > 0:
            df_clean[col] = df_clean[col].fillna(df_clean[col].median())

    for col in categorical_cols:
        if df_clean[col].isnull().sum() > 0:
            df_clean[col] = df_clean[col].fillna('Unknown')

    date_cols = []
    for col in df_clean.columns:
        try:
            df_clean[col] = pd.to_datetime(df_clean[col], errors='raise')
            date_cols.append(col)
        except:
            continue

    return df_clean, numeric_cols.tolist(), categorical_cols.tolist(), date_cols
```

```
def create_sample_data(filepath):
    np.random.seed(42)
    n_records = 1000

    data = {
        'Transaction_ID': [f'TXN{str(i).zfill(6)}' for i in range(1, n_records + 1)],
        'Customer_ID': [f'CUST{str(i).zfill(5)}' for i in np.random.randint(1, 501, n_records)],
        'Date': pd.date_range('2023-01-01', periods=n_records, freq='H').strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
        'Item_Category': np.random.choice(['Electronics', 'Clothing', 'Home', 'Food', 'Books'], n_records,
p=[0.3, 0.25, 0.2, 0.15, 0.1]),
        'Item_Name': np.random.choice(['Laptop', 'Smartphone', 'T-Shirt', 'Jeans', 'Coffee Maker',
                                         'Book', 'Headphones', 'Shoes', 'Watch', 'Backpack'], n_records),
        'Quantity': np.random.randint(1, 5, n_records),
        'Price': np.random.uniform(10, 1000, n_records).round(2),
        'Payment_Method': np.random.choice(['Credit Card', 'PayPal', 'Cash', 'Bank Transfer'], n_records),
        'Customer_Age': np.random.randint(18, 70, n_records),
        'Customer_Gender': np.random.choice(['Male', 'Female'], n_records),
        'Customer_Location': np.random.choice(['New York', 'London', 'Tokyo', 'Sydney', 'Berlin'], n_records),
        'Review_Rating': np.random.uniform(1, 5, n_records).round(1),
        'Review_Text': ['Great product!' if rating > 4 else 'Not bad' if rating > 3 else 'Could be better']
```



```

        for rating in np.random.uniform(1, 5, n_records)],

        'Discount_Applied': np.random.choice(['Yes', 'No'], n_records, p=[0.3, 0.7]),

        'Shipping_Type': np.random.choice(['Standard', 'Express', 'Next Day'], n_records),

        'Repeat_Customer': np.random.choice(['Yes', 'No'], n_records, p=[0.4, 0.6]),

        'Purchase_Frequency': np.random.choice(['Weekly', 'Monthly', 'Quarterly', 'Yearly'], n_records)

    }

df = pd.DataFrame(data)

df['Total_Amount'] = df['Quantity'] * df['Price']

df.to_csv(filepath, index=False, encoding='utf-8')

```

```

# 静态文件服务
@app.route('/static/<path:path>')
def serve_static(path):

    return send_from_directory('static', path)

```

```

# 路由
@app.route('/')
def index():

    return render_template('index.html')

```

```

@app.route('/dashboard')
def dashboard():

    if 'file_info' not in session:

        return redirect(url_for('index'))

    return render_template('dashboard.html')

```

```

@app.route('/analysis/<analysis_type>')
def analysis_page(analysis_type):

    if 'file_info' not in session:

        return redirect(url_for('index'))

    return render_template('analysis.html', analysis_type=analysis_type)

```

```

# API 路由
@app.route('/api/upload', methods=['POST'])
def upload_file():

    try:

        if 'file' not in request.files:

            return jsonify({'success': False, 'error': 'No file selected'}), 400

        file = request.files['file']

        if file.filename == '':

            return jsonify({'success': False, 'error': 'No file selected'}), 400

```

```

if not allowed_file(file.filename):
    return jsonify({'success': False, 'error': 'Invalid file type'}), 400

filename = secure_filename(file.filename)
filepath = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename)
file.save(filepath)

df = load_dataframe(filepath)
df_clean, numeric_cols, categorical_cols, date_cols = preprocess_data(df)

basic_stats = {
    'rows': len(df_clean),
    'columns': len(df_clean.columns),
    'numeric_columns': numeric_cols,
    'categorical_columns': categorical_cols,
    'date_columns': date_cols,
    'missing_values': int(df.isnull().sum().sum()),
    'memory_usage': f"{df_clean.memory_usage(deep=True).sum() / 1024 / 1024:.2f} MB"
}

numeric_stats = {}
for col in numeric_cols[:10]:
    numeric_stats[col] = {
        'mean': float(df_clean[col].mean()),
        'std': float(df_clean[col].std()),
        'min': float(df_clean[col].min()),
        '25%': float(df_clean[col].quantile(0.25)),
        'median': float(df_clean[col].median()),
        '75%': float(df_clean[col].quantile(0.75)),
        'max': float(df_clean[col].max()),
        'skew': float(df_clean[col].skew()),
        'kurtosis': float(df_clean[col].kurtosis())
    }

categorical_stats = {}
for col in categorical_cols[:10]:
    value_counts = df_clean[col].value_counts()
    categorical_stats[col] = {
        'unique_count': int(df_clean[col].nunique()),
        'top_values': value_counts.head(5).to_dict(),
        'entropy': float(-(value_counts / len(df_clean) * np.log(value_counts / len(df_clean))).sum())
    }

session['file_info'] = {

```

```

        'filename': filename,
        'filepath': filepath,
        'basic_stats': basic_stats,
        'numeric_stats': numeric_stats,
        'categorical_stats': categorical_stats,
        'preview': df_clean.head(100).to_dict('records'),
        'columns': df_clean.columns.tolist()
    }

    return jsonify({
        'success': True,
        'filename': filename,
        'stats': basic_stats,
        'preview': df_clean.head(100).to_dict('records'),
        'columns': df_clean.columns.tolist()
    })

except Exception as e:
    return jsonify({'success': False, 'error': str(e)}), 500

```

```
# 其他 API 路由保持不变...
```

```

if __name__ == '__main__':
    sample_path = os.path.join(DATA_FOLDER, 'sample_shopping_data.csv')
    if not os.path.exists(sample_path):
        create_sample_data(sample_path)

    app.run(host='127.0.0.1', port=5000, threaded=True, debug=False)

```

Index.html 代码:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>购物数据分析平台</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
    <style>
        /* 全局样式 */
        :root {
            --primary-color: #4361ee;
            --primary-light: #4895ef;

```

```

    --secondary-color: #3a0ca3;
    --accent-color: #4cc9f0;
    --success-color: #4ade80;
    --warning-color: #fbbf24;
    --danger-color: #f87171;
    --light-color: #f8f9fa;
    --dark-color: #212529;
    --gray-light: #e9ecef;
    --gray: #6c757d;
    --shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    --border-radius: 12px;
    --transition: all 0.3s ease;
}

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

```

```

html, body {
    height: 100%;
    width: 100%;
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Microsoft YaHei', sans-serif;
    background-color: #f5f7fb;
    color: var(--dark-color);
    line-height: 1.5;
    overflow-x: hidden;
}

```

```

/* 主容器 */
.main-wrapper {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
    width: 100%;
}

```

```

.container {
    width: 100%;
    max-width: 1400px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0 20px;
}

```

```
/* 头部 */  
  
header {  
  
    background: linear-gradient(135deg, var(--primary-color), var(--secondary-color));  
  
    color: white;  
  
    padding: 0;  
  
    position: sticky;  
  
    top: 0;  
  
    z-index: 1000;  
  
    box-shadow: var(--shadow);  
  
    flex-shrink: 0;  
  
}
```

```
.header-content {  
  
    display: flex;  
  
    justify-content: space-between;  
  
    align-items: center;  
  
    padding: 1rem 0;  
  
    min-height: 60px;  
  
}
```

```
.logo {  
  
    display: flex;  
  
    align-items: center;  
  
    gap: 10px;  
  
    font-size: 1.3rem;  
  
    font-weight: 600;  
  
    white-space: nowrap;  
  
}
```

```
.logo i {  
  
    color: var(--accent-color);  
  
}
```

```
/* 按钮样式 */  
  
.btn {  
  
    padding: 8px 16px;  
  
    border-radius: 6px;  
  
    border: none;  
  
    font-weight: 500;  
  
    cursor: pointer;  
  
    transition: var(--transition);  
  
    display: inline-flex;  
  
    align-items: center;
```

```
    gap: 6px;

    font-size: 14px;

    white-space: nowrap;
}
```

```
.btn-primary {
    background: var(--primary-color);
    color: white;
    border: 2px solid var(--primary-color);
}
```

```
.btn-primary:hover {
    background: var(--secondary-color);
    border-color: var(--secondary-color);
}
```

```
.btn-outline {
    background: transparent;
    color: white;
    border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
}
```

```
.btn-outline:hover {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
    border-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}
```

```
/* 主内容区 */
.dashboard {
    flex: 1;
    padding: 24px 0;
    width: 100%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}
```

```
.main-layout {
    display: flex;
    gap: 24px;
    flex: 1;
    min-height: 500px;
}
```

```
/* 侧边栏 */
```

```
.sidebar {  
  width: 320px;  
  min-width: 320px;  
  background: white;  
  border-radius: var(--border-radius);  
  box-shadow: var(--shadow);  
  padding: 20px;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  overflow-y: auto;  
}
```

```
/* 主内容区 */  
.main-content {  
  flex: 1;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 24px;  
  min-height: 500px;  
  max-height: calc(100vh - 180px);  
  overflow-y: auto;  
  padding-right: 5px;  
}
```

```
/* 上传区域 */  
.upload-section {  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

```
.upload-section h3 {  
  color: var(--secondary-color);  
  margin-bottom: 16px;  
  font-size: 16px;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 8px;  
}
```

```
.upload-area {  
  border: 2px dashed var(--gray-light);  
  border-radius: var(--border-radius);  
  padding: 30px 20px;  
  text-align: center;  
  cursor: pointer;
```

```
    transition: var(--transition);
    background: var(--light-color);
    margin-bottom: 16px;
}
```

```
.upload-area:hover {
    border-color: var(--primary-color);
    background: rgba(67, 97, 238, 0.05);
}
```

```
.upload-area i {
    color: var(--primary-color);
    margin-bottom: 12px;
    font-size: 2.5rem;
}
```

```
.upload-area p {
    margin: 8px 0;
    color: var(--dark-color);
    font-size: 14px;
}
```

```
.upload-hint {
    font-size: 12px;
    color: var(--gray);
    margin: 4px 0 16px;
}
```

```
.upload-btn {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    background: var(--primary-color);
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    margin-top: 10px;
    transition: var(--transition);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 8px;
}
```



```
}
```

```
.upload-btn:hover {  
    background: var(--secondary-color);  
}
```

```
/* 文件信息 */  
.file-info {  
    margin-top: 16px;  
    padding: 16px;  
    background: var(--light-color);  
    border-radius: var(--border-radius);  
    border-left: 4px solid var(--primary-color);  
}
```

```
.file-info h4 {  
    color: var(--secondary-color);  
    margin-bottom: 12px;  
    font-size: 14px;  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    gap: 8px;  
}
```

```
.info-grid {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    gap: 8px;  
}
```

```
.info-item {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    font-size: 13px;  
}
```

```
.info-item span {  
    color: var(--gray);  
}
```

```
.info-item strong {  
    color: var(--dark-color);  
    font-weight: 600;  
}
```

```
    max-width: 180px;

    overflow: hidden;

    text-overflow: ellipsis;

    white-space: nowrap;

}
```

```
/* 分析选项 */

.analysis-section {

    margin-top: 20px;

    flex: 1;

}
```

```
.analysis-section h3 {

    color: var(--secondary-color);

    margin-bottom: 16px;

    font-size: 16px;

    display: flex;

    align-items: center;

    gap: 8px;

}
```

```
.analysis-options h4 {

    color: var(--dark-color);

    margin-bottom: 12px;

    font-size: 14px;

    font-weight: 600;

}
```

```
.options-grid {

    display: grid;

    grid-template-columns: 1fr;

    gap: 10px;

}
```

```
.option-btn {

    background: white;

    border: 2px solid var(--gray-light);

    border-radius: var(--border-radius);

    padding: 14px;

    cursor: pointer;

    transition: var(--transition);

    display: flex;

    align-items: center;

    gap: 12px;

}
```

```
    text-align: left;

    width: 100%;

}
```

```
.option-btn:hover {

    border-color: var(--primary-color);

    background: rgba(67, 97, 238, 0.05);

    transform: translateX(4px);

}
```

```
.option-btn i {

    font-size: 20px;

    color: var(--primary-color);

    min-width: 24px;

}
```

```
.option-btn.active {

    border-color: var(--primary-color);

    background: rgba(67, 97, 238, 0.1);

}
```

```
.option-btn span {

    font-size: 14px;

    color: var(--dark-color);

    font-weight: 500;

    flex: 1;

}
```

```
/* 数据预览区 */

.preview-section {

    background: white;

    border-radius: var(--border-radius);

    box-shadow: var(--shadow);

    display: flex;

    flex-direction: column;

    min-height: 300px;

    max-height: 400px;

}
```

```
.section-header {

    display: flex;

    justify-content: space-between;

    align-items: center;

    padding: 16px 20px;
```

```
    background: var(--light-color);

    border-bottom: 1px solid var(--gray-light);

    flex-shrink: 0;

}
```

```
.section-header h3 {

    color: var(--secondary-color);

    font-size: 16px;

    display: flex;

    align-items: center;

    gap: 8px;

}
```

```
.badge {

    background: var(--primary-color);

    color: white;

    padding: 4px 10px;

    border-radius: 20px;

    font-size: 12px;

    font-weight: 500;

}
```

```
.table-wrapper {

    flex: 1;

    overflow: auto;

    position: relative;

}
```

```
table {

    width: 100%;

    border-collapse: collapse;

    font-size: 13px;

    min-width: 800px;

}
```

```
thead {

    background: var(--primary-color);

    color: white;

    position: sticky;

    top: 0;

    z-index: 10;

}
```

```
th {
```

```
padding: 12px 16px;

text-align: left;

font-weight: 600;

white-space: nowrap;

border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);

}
```

```
th:last-child {

    border-right: none;

}
```

```
td {

    padding: 10px 16px;

    border-bottom: 1px solid var(--gray-light);

    color: var(--dark-color);

    white-space: nowrap;

    overflow: hidden;

    text-overflow: ellipsis;

    max-width: 200px;

}
```

```
tbody tr:hover {

    background: var(--light-color);

}
```

```
tbody tr:nth-child(even) {

    background: rgba(248, 249, 250, 0.5);

}
```

```
/* 图表区域 */

.chart-section {

    background: white;

    border-radius: var(--border-radius);

    box-shadow: var(--shadow);

    flex: 1;

    display: flex;

    flex-direction: column;

    min-height: 400px;

}
```

```
.chart-container {

    flex: 1;

    padding: 20px;

    position: relative;
```

```
    min-height: 300px;

    display: flex;

    align-items: center;

    justify-content: center;
}
```

```
/* 统计区域 */

.stats-section {

    background: white;

    border-radius: var(--border-radius);

    box-shadow: var(--shadow);

    display: flex;

    flex-direction: column;

    min-height: 200px;
}
```

```
.stats-grid {

    flex: 1;

    padding: 20px;

    display: grid;

    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(180px, 1fr));

    gap: 16px;

    overflow-y: auto;

    max-height: 200px;
}
```

```
.stat-card {

    background: var(--light-color);

    border-radius: 8px;

    padding: 16px;

    border-left: 4px solid var(--primary-color);

    transition: var(--transition);

    display: flex;

    flex-direction: column;

    justify-content: center;
}
```

```
.stat-card:hover {

    transform: translateY(-2px);

    box-shadow: var(--shadow);
}
```

```
.stat-card.success {

    border-left-color: var(--success-color);
}
```

```
}
```

```
.stat-card.warning {  
    border-left-color: var(--warning-color);  
}
```

```
.stat-card.danger {  
    border-left-color: var(--danger-color);  
}
```

```
.stat-title {  
    font-size: 12px;  
    color: var(--gray);  
    margin-bottom: 8px;  
    font-weight: 500;  
}
```

```
.stat-value {  
    font-size: 20px;  
    font-weight: 700;  
    color: var(--primary-color);  
    margin-bottom: 4px;  
}
```

```
.stat-card.success .stat-value {  
    color: var(--success-color);  
}
```

```
.stat-card.warning .stat-value {  
    color: var(--warning-color);  
}
```

```
.stat-card.danger .stat-value {  
    color: var(--danger-color);  
}
```

```
.stat-subtitle {  
    font-size: 11px;  
    color: var(--gray);  
}
```

```
/* 加载和错误覆盖层 */  
.loading-overlay,  
.error-overlay {
```

```
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.95);
    display: none;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    z-index: 2000;
    backdrop-filter: blur(4px);
}
```

```
.loading-overlay.active,
.error-overlay.active {
    display: flex;
}
```

```
.loading-content,
.error-content {
    text-align: center;
    padding: 40px;
    background: white;
    border-radius: var(--border-radius);
    box-shadow: var(--shadow);
    max-width: 400px;
    width: 90%;
}
```

```
.loading-content .spinner {
    margin-bottom: 16px;
}
```

```
.loading-content i {
    color: var(--primary-color);
    font-size: 2.5rem;
}
```

```
.loading-content p {
    color: var(--dark-color);
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
}
```



```
.error-content i {  
    color: var(--danger-color);  
    margin-bottom: 16px;  
    font-size: 2.5rem;  
}
```

```
.error-content h4 {  
    color: var(--danger-color);  
    margin-bottom: 8px;  
    font-size: 16px;  
}
```

```
.error-content p {  
    color: var(--gray);  
    margin-bottom: 20px;  
    line-height: 1.5;  
    font-size: 14px;  
}
```

```
.error-actions {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    gap: 12px;  
}
```

```
/* 页脚 */  
footer {  
    background: var(--dark-color);  
    color: white;  
    padding: 25px 0;  
    margin-top: 40px;  
    flex-shrink: 0;  
    border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);  
}
```

```
.footer-content {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
    gap: 18px;  
    text-align: center;  
}
```

```
.footer-info .logo {
```

```
    font-size: 16px;

    margin-bottom: 10px;

    justify-content: center;
}
```

```
.footer-info p {

    color: rgba(255, 255, 255, 0.7);

    font-size: 14px;
}
```

```
.footer-links {

    display: flex;

    gap: 24px;

    flex-wrap: wrap;

    justify-content: center;
}
```

```
.footer-links a {

    color: rgba(255, 255, 255, 0.7);

    text-decoration: none;

    display: flex;

    align-items: center;

    gap: 8px;

    transition: var(--transition);

    font-size: 14px;
}
```

```
.footer-links a:hover {

    color: white;
}
```

```
.copyright {

    border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);

    padding-top: 18px;

    margin-top: 15px;

    width: 100%;
}
```

```
.copyright p {

    color: rgba(255, 255, 255, 0.5);

    font-size: 13px;
}
```

```
/* 动作按钮 */
```

```
.action-buttons {  
    display: flex;  
    gap: 10px;  
}
```

```
.action-btn {  
    background: white;  
    border: 2px solid var(--gray-light);  
    border-radius: 6px;  
    padding: 8px 14px;  
    color: var(--dark-color);  
    cursor: pointer;  
    transition: var(--transition);  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    gap: 6px;  
    font-size: 13px;  
    white-space: nowrap;  
}
```

```
.action-btn:hover {  
    border-color: var(--primary-color);  
    color: var(--primary-color);  
}
```

```
/* 空状态 */  
.empty-state {  
    text-align: center;  
    padding: 60px 30px;  
    color: var(--gray);  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    flex: 1;  
}
```

```
.empty-state i {  
    font-size: 4rem;  
    margin-bottom: 20px;  
    color: var(--gray-light);  
}
```

```
.empty-state h4 {
```

```
margin-bottom: 10px;

color: var(--dark-color);

font-size: 20px;

}
```

```
.empty-state p {

    font-size: 16px;

    color: var(--gray);

}
```

```
/* 响应式设计 */

@media (max-width: 1024px) {

    .main-layout {

        flex-direction: column;

        gap: 20px;

    }

    .sidebar {

        width: 100%;

        min-width: 100%;

        max-height: none;

        order: 2;

    }

    .main-content {

        order: 1;

        min-height: auto;

        max-height: none;

        overflow-y: visible;

    }

    .stats-grid {

        grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr));

    }

}
```

```
@media (max-width: 768px) {

    .container {

        padding: 0 16px;

    }

    .dashboard {

        padding: 20px 0;

    }

}
```

```
.main-layout {
  gap: 16px;
}

.sidebar {
  padding: 16px;
}

.section-header {
  padding: 14px 16px;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 10px;
}

.action-buttons {
  width: 100%;
  justify-content: flex-start;
  gap: 8px;
}

.stats-grid {
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  padding: 16px;
  gap: 12px;
}

.chart-container {
  padding: 16px;
  min-height: 300px;
}

table {
  font-size: 12px;
  min-width: 700px;
}

th, td {
  padding: 10px 14px;
}

.upload-area {
  padding: 24px 16px;
```

```
}

.upload-area i {
  font-size: 2rem;
}

footer {
  padding: 20px 0;
  margin-top: 30px;
}
}
```

```
@media (max-width: 480px) {

  .stats-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .footer-links {
    flex-direction: column;
    gap: 12px;
    align-items: center;
  }

  .action-buttons {
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
  }

  .action-btn {
    justify-content: center;
    padding: 10px;
  }

  .option-btn {
    padding: 12px;
  }

  .upload-btn {
    padding: 12px;
    font-size: 14px;
  }

  .empty-state {
    padding: 40px 20px;
  }
}
```

```

    }

    .empty-state i {
        font-size: 3rem;
    }
}

```

```

/* 滚动条优化 */
::-webkit-scrollbar {
    width: 8px;
    height: 8px;
}

```

```

::-webkit-scrollbar-track {
    background: #f1f1f1;
    border-radius: 4px;
}

```

```

::-webkit-scrollbar-thumb {
    background: #c1c1c1;
    border-radius: 4px;
}

```

```

::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
    background: #a8a8a8;
}
</style>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>
    <div class="main-wrapper">
        <!-- 头部 -->
        <header>
            <div class="container header-content">
                <div class="logo">
                    <i class="fas fa-chart-line"></i>
                    <span>购物数据分析</span>
                </div>
                <div class="header-actions">
                    <button class="btn btn-outline" id="downloadSample">
                        <i class="fas fa-download"></i> 示例数据
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
</header>
```

```
<!-- 主内容区 -->

<main class="dashboard">

  <div class="container">

    <div class="main-layout">

      <!-- 左侧上传区 -->

      <div class="sidebar">

        <div class="upload-section">

          <h3><i class="fas fa-cloud-upload-alt"></i> 上传数据</h3>

          <div class="upload-area" id="uploadArea">

            <i class="fas fa-file-upload fa-2x"></i>

            <p>点击或拖放文件到此处</p>

            <p class="upload-hint">支持 CSV, Excel 格式</p>

            <input type="file" id="fileInput" accept=".csv,.xlsx,.xls" hidden>

          </div>

          <button class="upload-btn" id="selectFileBtn">

            <i class="fas fa-folder-open"></i> 选择文件

          </button>

          <div class="file-info" id="fileInfo">

            <h4><i class="fas fa-info-circle"></i> 文件信息</h4>

            <div class="info-grid">

              <div class="info-item">

                <span>文件名:</span>

                <strong id="fileName"></strong>

              </div>

              <div class="info-item">

                <span>行数:</span>

                <strong id="rowCount"></strong>

              </div>

              <div class="info-item">

                <span>列数:</span>

                <strong id="columnCount"></strong>

              </div>

            </div>

          </div>

        </div>

      </div>

    </div>

  </div>
```

```
<!-- 分析选项 -->

<div class="analysis-section" id="analysisSection">

  <h3><i class="fas fa-chart-line"></i> 分析选项</h3>

  <div class="analysis-options">
```



```

        <h4>选择分析类型</h4>

        <div class="options-grid">

            <button class="option-btn" data-type="trend">

                <i class="fas fa-chart-line"></i>

                <span>趋势分析</span>

            </button>

            <button class="option-btn" data-type="distribution">

                <i class="fas fa-chart-pie"></i>

                <span>分布分析</span>

            </button>

            <button class="option-btn" data-type="customer">

                <i class="fas fa-users"></i>

                <span>客户分析</span>

            </button>

            <button class="option-btn" data-type="basic_stats">

                <i class="fas fa-chart-bar"></i>

                <span>基础统计</span>

            </button>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

```

```

<!-- 右侧结果区 -->

<div class="main-content">

    <!-- 空状态提示 -->

    <div class="empty-state" id="emptyState">

        <i class="fas fa-cloud-upload-alt"></i>

        <h4>上传数据开始分析</h4>

        <p>请点击左侧的上传区域选择您的数据文件</p>

    </div>

```

```

<!-- 数据预览 -->

<div class="preview-section" id="previewSection">

    <div class="section-header">

        <h3><i class="fas fa-table"></i> 数据预览</h3>

        <span class="badge" id="dataCount">0 行×0 列</span>

    </div>

    <div class="table-wrapper">

        <table id="previewTable">

            <thead id="previewTableHeader"></thead>

            <tbody id="previewTableBody"></tbody>

        </table>

    </div>

```

```
</div>
```

```
<!-- 图表区域 -->

<div class="chart-section" id="chartSection">

  <div class="section-header">

    <h3 id="chartTitle">分析结果</h3>

    <div class="action-buttons">

      <button class="action-btn" id="downloadChartBtn">

        <i class="fas fa-download"></i> 下载图表

      </button>

    </div>

  </div>

  <div class="chart-container">

    <canvas id="analysisChart"></canvas>

  </div>

</div>
```

```
<!-- 统计信息 -->

<div class="stats-section" id="statsSection">

  <div class="section-header">

    <h3><i class="fas fa-chart-bar"></i> 统计信息</h3>

  </div>

  <div class="stats-grid" id="statsGrid">

    <!-- 统计信息将通过 JS 动态生成 -->

  </div>

</div>
```

```
<!-- 加载状态 -->

<div class="loading-overlay" id="loadingSection">

  <div class="loading-content">

    <div class="spinner">

      <i class="fas fa-spinner fa-spin fa-2x"></i>

    </div>

    <p id="loadingText">处理中...</p>

  </div>

</div>
```

```
<!-- 错误提示 -->

<div class="error-overlay" id="errorSection">

  <div class="error-content">

    <i class="fas fa-exclamation-triangle fa-2x"></i>

    <h4 id="errorTitle">错误</h4>

    <p id="errorMessage">发生未知错误</p>

    <div class="error-actions">
```

```

        <button class="btn btn-primary" id="closeErrorBtn">
            确定
        </button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>

```

```
<!-- 页脚 -->

<footer>

  <div class="container footer-content">

    <div class="footer-info">

      <div class="logo">

        <i class="fas fa-chart-line"></i>

        <span>购物数据分析平台</span>

      </div>

      <p>专业的数据分析工具，助您洞察购物数据</p>

    </div>

    <div class="footer-links">

      <a href="#" id="helpLink">

        <i class="fas fa-question-circle"></i> 使用帮助

      </a>

    </div>

    <div class="copyright">

      <p>&copy; 2023 购物数据分析平台. All rights reserved.</p>

    </div>

  </div>

</footer>

</div>
```

```
<script>

    // 全局变量

    let currentData = null;

    let chartInstance = null;
```

```
// DOM 加载完成后初始化
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    initApp();
});
```

```
function initApp() {
```

```
// 初始化所有元素状态

hideElement('previewSection');

hideElement('chartSection');

hideElement('statsSection');

hideElement('analysisSection');

hideElement('fileInfo');

hideElement('loadingSection');

hideElement('errorSection');

showElement('emptyState');
```

```
// 绑定事件监听器

setupEventListeners();

}
```

```
function setupEventListeners() {

    // 文件选择按钮

    document.getElementById('selectFileBtn').addEventListener('click', triggerFileInput);
    document.getElementById('uploadArea').addEventListener('click', triggerFileInput);
    document.getElementById('fileInput').addEventListener('change', handleFileSelect);

    // 拖放文件支持

    document.getElementById('uploadArea').addEventListener('dragover', handleDragOver);
    document.getElementById('uploadArea').addEventListener('drop', handleFileDrop);

    // 分析选项按钮

    document.querySelectorAll('.option-btn').forEach(btn => {
        btn.addEventListener('click', function() {
            startAnalysis(this.dataset.type);
        });
    });

    // 示例数据下载

    document.getElementById('downloadSample').addEventListener('click', downloadSampleData);

    // 图表下载

    document.getElementById('downloadChartBtn').addEventListener('click', downloadChart);

    // 错误关闭

    document.getElementById('closeErrorBtn').addEventListener('click', hideError);

    // 帮助链接

    document.getElementById('helpLink').addEventListener('click', showHelp);

}
```

```
function triggerFileInput() {  
  try {  
    document.getElementById('fileInput').click();  
  } catch (error) {  
    showError('文件选择失败', error.message);  
  }  
}
```

```
function handleFileSelect(event) {  
  const file = event.target.files[0];  
  if (file) {  
    processFile(file);  
  }  
}
```

```
function handleDragOver(event) {  
  event.preventDefault();  
  event.stopPropagation();  
  event.dataTransfer.dropEffect = 'copy';  
  document.getElementById('uploadArea').style.borderColor = '#4361ee';  
}
```

```
function handleFileDrop(event) {  
  event.preventDefault();  
  event.stopPropagation();  
  document.getElementById('uploadArea').style.borderColor = '#e9ecef';  
  
  const file = event.dataTransfer.files[0];  
  if (file) {  
    processFile(file);  
  }  
}
```

```
function processFile(file) {  
  // 验证文件类型  
  const validTypes = ['.csv', '.xlsx', '.xls'];  
  const fileExtension = '.' + file.name.split('.').pop().toLowerCase();  
  
  if (!validTypes.includes(fileExtension)) {  
    showError('不支持的文件格式', '请选择 CSV 或 Excel 文件');  
    return;  
  }  
  
  // 显示加载状态
```

```

showLoading('正在读取文件...');

// 模拟文件处理
setTimeout(() => {
    hideLoading();

    // 更新文件信息
    document.getElementById('fileName').textContent = file.name;
    document.getElementById('rowCount').textContent = '3,900';
    document.getElementById('columnCount').textContent = '18';

    // 显示文件信息和分析选项
    showElement('fileInfo');
    showElement('analysisSection');
    hideElement('emptyState');

    // 加载示例数据并显示预览
    loadSampleData();
}, 1000);
}

```

```

function loadSampleData() {
    // 模拟数据
    const sampleData = {
        headers: ['序号', 'Customer_ID', 'Age', 'Gender', 'Item_Purchased', 'Category',
'Purchase_Amount(USD)', 'Location', 'Size', 'Color', 'Season', 'Review_Rating'],
        rows: [
            ['1', '55', 'Male', 'Blouse', 'Clothing', '53', 'Kentucky', 'L', 'Gray', 'Winter', '3.1'],
            ['2', '19', 'Male', 'Sweater', 'Clothing', '64', 'Maine', 'L', 'Maroon', 'Winter', '3.1'],
            ['3', '50', 'Male', 'Jeans', 'Clothing', '73', 'Massachusetts', 'S', 'Maroon', 'Spring',
'3.1'],
            ['4', '21', 'Male', 'Sandals', 'Footwear', '90', 'Rhode Island', 'M', 'Maroon', 'Spring',
'3.5'],
            ['5', '45', 'Male', 'Blouse', 'Clothing', '49', 'Oregon', 'M', 'Turquoise', 'Spring', '2.7'],
            ['6', '46', 'Male', 'Sneakers', 'Footwear', '20', 'Wyoming', 'M', 'White', 'Summer', '2.9'],
            ['7', '8', 'Male', 'Shirt', 'Clothing', '85', 'Montana', 'M', 'Gray', 'Fall', '3.2'],
            ['8', '27', 'Male', 'Shorts', 'Clothing', '34', 'Louisiana', 'L', 'Charcoal', 'Winter', '3.2']
        ]
    };

    // 保存当前数据
    currentData = sampleData;

    // 显示数据预览

```

```
showDataPreview(sampleData);  
}
```

```
function showDataPreview(data) {  
    // 更新数据计数  
    document.getElementById('dataCount').textContent = `${data.rows.length}行×${data.headers.length}  
列`;  
  
    // 构建表头  
    let headerHtml = '<tr>';  
    data.headers.forEach(header => {  
        headerHtml += `<th>${header}</th>`;  
    });  
    headerHtml += '</tr>';  
    document.getElementById('previewTableHeader').innerHTML = headerHtml;  
  
    // 构建表格数据  
    let bodyHtml = '';  
    data.rows.forEach((row, index) => {  
        bodyHtml += '<tr>';  
        bodyHtml += `<td>${index + 1}</td>`;  
        row.forEach(cell => {  
            bodyHtml += `<td>${cell}</td>`;  
        });  
        bodyHtml += '</tr>';  
    });  
    document.getElementById('previewTableBody').innerHTML = bodyHtml;  
  
    // 显示预览区域  
    showElement('previewSection');  
}
```

```
function startAnalysis(type) {  
    if (!currentData) {  
        showError('数据错误', '请先上传数据文件');  
        return;  
    }  
  
    // 更新按钮状态  
    document.querySelectorAll('.option-btn').forEach(btn => {  
        btn.classList.remove('active');  
    });  
    event.target.classList.add('active');
```

```

// 显示加载状态
showLoading('正在分析数据...');

// 模拟分析过程
setTimeout(() => {
    hideLoading();

    // 显示结果区域
    hideElement('emptyState');
    showElement('chartSection');
    showElement('statsSection');

    // 根据分析类型更新界面
    switch(type) {
        case 'trend':
            document.getElementById('chartTitle').textContent = '销售趋势分析';
            generateTrendChart();
            break;
        case 'distribution':
            document.getElementById('chartTitle').textContent = '产品分布分析';
            generateDistributionChart();
            break;
        case 'customer':
            document.getElementById('chartTitle').textContent = '客户特征分析';
            generateCustomerChart();
            break;
        case 'basic_stats':
            document.getElementById('chartTitle').textContent = '基础统计分析';
            generateBasicStatsChart();
            break;
    }

    // 生成统计信息
    generateStats();
}, 1500);
}

```

```

function generateTrendChart() {
    const ctx = document.getElementById('analysisChart').getContext('2d');

    // 如果已有图表实例，先销毁
    if (chartInstance) {
        chartInstance.destroy();
    }
}

```



```

chartInstance = new Chart(ctx, {
  type: 'line',
  data: {
    labels: ['1月', '2月', '3月', '4月', '5月', '6月', '7月'],
    datasets: [{
      label: '销售额 (USD)',
      data: [65000, 59000, 80000, 81000, 56000, 75000, 92000],
      borderColor: '#4361ee',
      backgroundColor: 'rgba(67, 97, 238, 0.1)',
      tension: 0.4,
      fill: true,
      borderWidth: 2
    }]
  },
  options: {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false,
    plugins: {
      legend: {
        position: 'top',
      },
      title: {
        display: true,
        text: '月度销售趋势'
      }
    },
    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true,
        ticks: {
          callback: function(value) {
            return '$' + value.toLocaleString();
          }
        }
      }
    }
  }
});
}

```

```

function generateDistributionChart() {
  const ctx = document.getElementById('analysisChart').getContext('2d');

```

```

    if (chartInstance) {
        chartInstance.destroy();
    }

    chartInstance = new Chart(ctx, {
        type: 'pie',
        data: {
            labels: ['服装', '鞋类', '配饰', '运动用品', '电子产品'],
            datasets: [{
                data: [45, 25, 15, 10, 5],
                backgroundColor: [
                    '#4361ee',
                    '#4895ef',
                    '#4cc9f0',
                    '#4ade80',
                    '#fbbf24'
                ],
                borderWidth: 1
            }]
        },
        options: {
            responsive: true,
            maintainAspectRatio: false,
            plugins: {
                legend: {
                    position: 'right',
                },
                title: {
                    display: true,
                    text: '产品类别分布'
                }
            }
        }
    });
}

```

```

function generateCustomerChart() {
    const ctx = document.getElementById('analysisChart').getContext('2d');

    if (chartInstance) {
        chartInstance.destroy();
    }

    chartInstance = new Chart(ctx, {

```

```

        type: 'bar',
        data: {
            labels: ['18-25 岁', '26-35 岁', '36-45 岁', '46-55 岁', '56 岁以上'],
            datasets: [{
                label: '客户数量',
                data: [320, 450, 280, 180, 70],
                backgroundColor: '#4361ee',
                borderWidth: 1
            }]
        },
        options: {
            responsive: true,
            maintainAspectRatio: false,
            plugins: {
                legend: {
                    display: true,
                    position: 'top',
                },
                title: {
                    display: true,
                    text: '客户年龄分布'
                }
            },
            scales: {
                y: {
                    beginAtZero: true,
                    ticks: {
                        stepSize: 100
                    }
                }
            }
        }
    });
}

```

```

function generateBasicStatsChart() {
    const ctx = document.getElementById('analysisChart').getContext('2d');

    if (chartInstance) {
        chartInstance.destroy();
    }

    chartInstance = new Chart(ctx, {
        type: 'bar',

```

```

data: {
  labels: ['男性', '女性'],
  datasets: [{
    label: '客户数量',
    data: [1200, 800],
    backgroundColor: ['#4361ee', '#f87171'],
    borderWidth: 1
  }]
},
options: {
  responsive: true,
  maintainAspectRatio: false,
  plugins: {
    legend: {
      position: 'top',
    },
    title: {
      display: true,
      text: '客户性别分布'
    }
  },
  scales: {
    y: {
      beginAtZero: true,
      ticks: {
        stepSize: 200
      }
    }
  }
}
});
}

```

```

function generateStats() {
  const stats = [
    { title: '总销售额', value: '$235,000', subtitle: '同比增长 12%', type: 'success' },
    { title: '订单总数', value: '1,245', subtitle: '环比增长 8%', type: 'success' },
    { title: '平均订单额', value: '$188.75', subtitle: '较上月增长 5%', type: 'warning' },
    { title: '客户满意度', value: '4.2/5.0', subtitle: '95% 正面评价', type: 'success' },
    { title: '退货率', value: '3.2%', subtitle: '行业平均 5%', type: 'danger' },
    { title: '复购率', value: '45%', subtitle: '忠诚客户比例', type: 'success' }
  ];

  const statsGrid = document.getElementById('statsGrid');
}

```

```

    let statsHtml = '';

    stats.forEach(stat => {
        statsHtml += `
            <div class="stat-card ${stat.type}">
                <div class="stat-title">${stat.title}</div>
                <div class="stat-value">${stat.value}</div>
                <div class="stat-subtitle">${stat.subtitle}</div>
            </div>
        `;
    });

    statsGrid.innerHTML = statsHtml;
}

```

```

// 工具函数
function showElement(id) {
    const element = document.getElementById(id);
    if (element) {
        element.style.display = element.classList.contains('overlay') ? 'flex' : 'block';
    }
}

```

```

function hideElement(id) {
    const element = document.getElementById(id);
    if (element) {
        element.style.display = 'none';
    }
}

```

```

function showLoading(message = '处理中...') {
    document.getElementById('loadingText').textContent = message;
    document.getElementById('loadingSection').classList.add('active');
}

```

```

function hideLoading() {
    document.getElementById('loadingSection').classList.remove('active');
}

```

```

function showError(title, message) {
    document.getElementById('errorTitle').textContent = title;
    document.getElementById('errorMessage').textContent = message;
    document.getElementById('errorSection').classList.add('active');
}

```

```
function hideError() {
    document.getElementById('errorSection').classList.remove('active');
}
```

```
// 其他功能
function downloadSampleData() {
    showLoading('正在准备示例数据...');
    setTimeout(() => {
        hideLoading();
        alert('示例数据下载功能已触发（演示模式）');
    }, 1000);
}
```

```
function downloadChart() {
    if (!chartInstance) {
        showError('图表错误', '没有可下载的图表');
        return;
    }

    showLoading('正在准备图表下载...');
    setTimeout(() => {
        hideLoading();
        alert('图表下载功能已触发（演示模式）');
    }, 1000);
}
```

```
function showHelp(event) {
    event.preventDefault();

    alert('使用帮助:\n\n1. 点击"选择文件"按钮或拖放文件到上传区域\n2. 上传 CSV 或 Excel 格式的数据文件\n3. 选择分析类型（趋势分析、分布分析等）\n4. 查看分析结果和图表\n\n支持的文件格式: \n- CSV (.csv)\n- Excel (.xlsx, .xls)');
}

</script>
</body>
</html>
```